

Direzione Tecnica  
*Direttore*

## **DPC ETR 1000-V300ZEFIRO**

**Rev. 17 del 12/11/2018**

in vigore dalla data 22/11/2018

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE<br/>DEGLI ETR 1000<br/>SULLE LINEE DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE<br/>- EMISSIONE PER PROVE -</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SOSTITUISCONO          | INTEGRANO |
|------------------------|-----------|
| Rev. 16 del 06/03/2017 | -         |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR 1000 sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Formazione Treni.

***Tavola delle revisioni***

| <b>N°<br/>REV.</b> | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00                 | 06/08/2013  | Prima emissione                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01                 | 19/08/2013  | Revisione a seguito osservazioni ANSF                                                                                                                                                                                                                              |
| 02                 | 29/10/2013  | Revisione per integrazione Allegato 2 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.2                                                                                                                                                                                            |
| 03                 | 04/02/2014  | Revisione per modifica Allegato 2 relativa a ETR1000-V300ZEFIRO T.2                                                                                                                                                                                                |
| 04                 | 28/02/2014  | Revisione per integrazione Allegato 3 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.3                                                                                                                                                                                            |
| 05                 | 01/04/2014  | Revisione per modifica Allegato 2 relativa all'introduzione del 4° stadio di frenatura ovvero uno stadio di pressione ridotta rispetto al valore di alta pressione nei cilindri a freno anche nel range di velocità 0 – 50 km/h per veicolo ETR1000-V300ZEFIRO T.2 |
| 06                 | 01/04/2014  | Revisione per modifica Allegato 3 relativa all'introduzione del 4° stadio di frenatura ovvero uno stadio di pressione ridotta rispetto al valore di alta pressione nei cilindri a freno anche nel range di velocità 0 – 50 km/h per veicolo ETR1000-V300ZEFIRO T.3 |
| 07                 | 11/06/2014  | Revisione per integrazione Allegato 4 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.4 e modifica agli Allegati 2 e 3 relativi a ETR1000-V300ZEFIRO T.2 e T.3                                                                                                                     |
| 08                 | 10/10/2014  | Revisione per integrazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Parte Generale in riferimento al dispositivo “Vigilante”</li><li>• Allegato 3 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.3</li></ul>                                                                      |
| 09                 | 11/02/2015  | Revisione “Parte generale”<br>Aggiornamento allegati applicativi T.1, T.2, T.3, T.4.<br>Inserimento allegato applicativo T.6                                                                                                                                       |
| 10                 | 01/04/2015  | Revisione par. 3.12 Parte Generale, revisione per modifica Allegato 2 e integrazione Allegato 5 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.7                                                                                                                                  |
| 11                 | 25/06/2015  | Revisione per modifica Allegati 1 -2 - 3 – 5 relativi a ETR1000-V300ZEFIRO T.1, T.2, T.3, T.6 e T.7                                                                                                                                                                |
| 12                 | 04/08/2015  | Revisione per modifica Allegato 3 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T.3                                                                                                                                                                                                |

*DPC ETR 1000 Rev. 17 del 12/11/2018*  
*“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 1000*  
*sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale– Emissione per prove –“*

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 21/03/2016 | Modifica : Allegato 4 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T4 TO-MI condizioni applicative DPC per ETR 1000-V300ZEFIRO T.4.<br>Soppressi § 3.27.1 e 3.27.2 , per analogia alle DPC per esercizio commerciale.                                                                                                                             |
| 14 | 18/04/2016 | Modifica Allegato 3 relativo a ETR1000-V300ZEFIRO T3                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | 11/10/2016 | Aggiornamento per effettuazione prove in Unità Multipla                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 | 03/03/2017 | Aggiornamento per prove di pre-esercizio in unità multipla e prove di frenatura con guarnizioni sperimentali.<br>Parte generale allineati paragrafi alla nuova composizione UM per le prove di pre-esercizio.<br>Allegato applicativo per T.3 modificato “PER MEMORIA”<br>Rinominato allegato 6<br>Inserito allegato applicativo 7 |
| 17 | 12/11/2018 | Adeguata la parte generale alle DPC per servizio commerciale;<br>inserito Allegato C per ETR 1000 T25                                                                                                                                                                                                                              |

## INDICE

|         |                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1       | Caratteristiche tecniche .....                                                                                                                                                                                                      | 7  |
| 1.1     | Composizione .....                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 1.2     | Circolabilità - Velocità massima .....                                                                                                                                                                                              | 8  |
| 1.3     | Caratteristiche dei veicoli.....                                                                                                                                                                                                    | 8  |
| 1.3.1   | Massa da frenare e massa frenata.....                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 1.3.2   | Posti a sedere offerti ai viaggiatori e numero massimo di passeggeri ammessi in piedi .....                                                                                                                                         | 9  |
| 1.4     | Prestazioni .....                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| 2       | Apparecchiature di Bordo .....                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 2.1     | Sistema Tecnologico di Bordo (STB) .....                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 2.2     | Immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS .....                                                                                                                                                                            | 10 |
| 2.3     | Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere .....                                                                                                                                                               | 10 |
| 3       | Impiego in esercizio .....                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| 3.1     | Manualistica.....                                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| 3.2     | Cabina di guida e dotazioni di bordo.....                                                                                                                                                                                           | 11 |
| 3.3     | Segnalazioni di testa e di coda .....                                                                                                                                                                                               | 12 |
| 3.4     | Dotazioni di Bordo particolari.....                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| 3.5     | Segnalazioni acustiche.....                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| 3.6     | Gestione pantografi.....                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| 3.6.1   | Circolazione in US .....                                                                                                                                                                                                            | 13 |
| 3.6.2   | Circolazione in UM.....                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 3.7     | Protezioni elettriche .....                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 3.7.1   | Accesso ai comparti AT.....                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 3.7.2   | Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz .....                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 3.8     | Freno .....                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 3.8.1   | Tipi di frenatura.....                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| 3.8.2   | Abilitazione del freno .....                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| 3.8.3   | Comando del freno di servizio.....                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| 3.8.4   | Prova del freno .....                                                                                                                                                                                                               | 16 |
|         | Nel caso di scarico della condotta generale durante la prova freno le pressioni massime raggiunte nei CF saranno circa 2 bar. Tali pressioni si avranno anche nel range di velocità fino a 50 km/h in caso di frenatura IEP/IP..... | 16 |
|         | L'ETR 1000 è dotato di prova freno assistita che permette all'AdC di eseguire le prove del freno (tipo A e tipo D di cui all'art. 15 MMIEFCA) dalla cabina di guida.....                                                            | 16 |
| 3.8.5   | Comando frenatura di emergenza .....                                                                                                                                                                                                | 17 |
| 3.8.6   | Stazionamento – Immobilizzazione.....                                                                                                                                                                                               | 18 |
| 3.8.6.1 | Prova del freno di stazionamento .....                                                                                                                                                                                              | 18 |
| 3.8.7   | Freno di trattenuta (Holding Brake o freno di ritenuta) .....                                                                                                                                                                       | 18 |
| 3.8.8   | Velocità massima rispetto alla frenatura .....                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 3.9     | Allarme Passeggeri.....                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| 3.10    | Comando e controllo porte esterne viaggiatori.....                                                                                                                                                                                  | 21 |
| 3.10.1  | Portelloni esterni di servizio.....                                                                                                                                                                                                 | 21 |
| 3.10.2  | Porte intercomunicanti fra elementi di veicolo .....                                                                                                                                                                                | 22 |
| 3.10.3  | Porte esterne di accesso alle cabine di guida .....                                                                                                                                                                                 | 22 |
| 3.11    | Pedane mobili per passeggeri con ridotta mobilità (PRM) .....                                                                                                                                                                       | 22 |
| 3.12    | Antincendio .....                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 3.12.1  | Sistema di rilevamento ed estinzione nelle aree tecniche .....                                                                                                                                                                      | 23 |

|        |                                                                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.12.2 | Sistema di rilevamento ed estinzione nell'area passeggeri e staff .....                                        | 23 |
| 3.13   | Rilevatori di fumo .....                                                                                       | 23 |
| 3.14   | Comando Multiplo .....                                                                                         | 23 |
| 3.14.1 | Sistema comando multiplo.....                                                                                  | 24 |
| 3.14.2 | Avaria comando multiplo.....                                                                                   | 24 |
| 3.15   | Sospensioni secondarie (pneumatiche).....                                                                      | 24 |
| 3.16   | Sospensione laterale attiva (ALS) .....                                                                        | 25 |
| 3.17   | Segnalazione “Asse Bloccato” .....                                                                             | 25 |
| 3.18   | Segnalazione serpeggio carrelli – Ammortizzatori anti serpeggio (Allarme Instabilità Carrelli).....            | 25 |
| 3.19   | Allarme Rilevamento Temperatura Boccole (RTB) .....                                                            | 26 |
| 3.20   | Sovra Temperatura Riduttore .....                                                                              | 27 |
| 3.21   | Segnalazione “Allarme Guasto Grave” .....                                                                      | 27 |
| 3.21.1 | Perdita DNRA .....                                                                                             | 27 |
| 3.21.2 | Freno e sistema antipattinante guasti.....                                                                     | 27 |
| 3.22   | Avaria Sospensioni secondarie (pneumatica) .....                                                               | 27 |
| 3.23   | Allarme Asse Frenato.....                                                                                      | 28 |
| 3.24   | Parking .....                                                                                                  | 28 |
| 3.25   | Caratteristiche particolari.....                                                                               | 28 |
| 3.25.1 | Musetto Frontale .....                                                                                         | 28 |
| 3.25.2 | Funzione ”coupling mode” (aggancio assistito) e “sgancio automatico” .....                                     | 29 |
| 3.25.3 | Funzione ”rigenerazione” (towing mode) .....                                                                   | 29 |
| 4      | Altri dispositivi.....                                                                                         | 30 |
| 4.1    | Registratore eventi di condotta.....                                                                           | 30 |
| 4.2    | Sistema di Videosorveglianza.....                                                                              | 30 |
| 5      | Provvedimenti particolari di circolazione.....                                                                 | 30 |
| 5.1    | Trasferimenti .....                                                                                            | 30 |
| 5.2    | Manovre .....                                                                                                  | 30 |
| 5.3    | Circolazione in tempo di neve .....                                                                            | 30 |
| 5.4    | Transazione alla frontiera .....                                                                               | 31 |
| 6      | Soccorso.....                                                                                                  | 31 |
| 6.1    | Condizionamento per il traino.....                                                                             | 31 |
| 6.2    | Recupero dell'ETR 1000 (in US e in UM) con locomotive dotate di organi di aggancio tradizionali.....           | 32 |
| 6.3    | Soccorso con altro treno ETR.....                                                                              | 34 |
| 6.3.1  | Condizioni generali .....                                                                                      | 34 |
| 6.3.2  | Procedura di soccorso reciproco tra i due veicoli dell'UM multipla in caso di avaria del comando multiplo..... | 35 |
| 6.4    | Modalità per il trasbordo viaggiatori.....                                                                     | 35 |
| 7      | Disposizioni finali.....                                                                                       | 36 |
|        | ALLEGATO A – “Prova del freno manuale” .....                                                                   | 37 |
|        | ALLEGATO B – “Prova del freno assistita” .....                                                                 | 41 |
|        | ALLEGATO C – CONDIZIONI APPLICATIVE DPC PER ETR1000-V300ZEFIRO T.25 .....                                      | 43 |

## **ACRONIMI E DEFINIZIONI**

AA – Accoppiatore Automatico  
ADD - Automatic Dropping Device  
AdC - Agente di Condotta  
AI – Antincendio  
ACK – Acknowledge (“Riconoscimento” di allarmi da parte dell’AdC nei casi che lo richiedono)  
BdM – Banco di Manovra  
CF – Cilindro Freno  
CG – Condotta Generale  
Complesso – insieme dei due veicoli accoppiati in UM  
CT – Capo Treno  
DEIF – Disposizione di Esercizio Impresa Ferroviaria  
DEP – freno Diretto Elettropneumatico  
DM – Elementi del veicolo motorizzati di testa con cabina di guida  
DBV - Driver’s Brake Valve [Rubinetto di comando del freno]  
DNRA – Detection of Non Rotating Axle (Rilevamento Asse Bloccato) [Dispositivo rilevamento assi bloccati]  
DIS – Driving Information System  
Elemento - Ognuno degli 8 rotabili che compongono il veicolo ETR 1000, come riportato nella tabella del punto 1.1  
EVAPP – elettrovalvole scarico condotta generale  
GD – Guida Depannage  
HVAC – impianto di condizionamento  
IR/IP – Interruttore di linea (chiamato anche LCB – “Line Circuit Breaker”)  
IEP/IP – freno Indiretto Elettronico Pneumatico/Indiretto Pneumatico  
JRU – Juridical Recording Unit  
IDU – Information Display Unit [Terminale di visualizzazione delle informazioni]  
LIM - Line Interference Monitoring  
M – Elementi del veicolo motorizzati  
MC - Manuale di Condotta  
PdA – Personale di Accompagnamento  
PMF – percentuale di massa frenata  
PRM – Passeggeri con Ridotta Mobilità  
RFI – Rete Ferroviaria Italiana  
RIBK – Rubinetto Freno di Soccorso (per attivare la modalità di depannage IP)  
STB – Sistema Tecnologico di Bordo  
SSB – Sotto Sistema di Bordo  
T/TT – Elementi del veicolo rimorchiati senza o con trasformatore di trazione.  
TCMS - Train Control and Management System [Sistema di comando e controllo del treno]  
UM – Unità Multipla  
US – Unità Singola

## 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1.1 Composizione

Il veicolo ETR 1000-V300ZEFIRO, da ora per brevità ETR 1000, è un veicolo bidirezionale a singolo piano, a composizione bloccata e potenza distribuita, composto da 8 elementi con 2 carrelli per elemento, il 50% degli assi sono motorizzati.

Il rodiggio è di tipo B'oB'o2'2'B'oB'o2'2'2'2'B'oB'o2'2'B'oB'o.

Ciascun veicolo ha lunghezza di 202 metri ed è composto dai seguenti elementi:

| Nome elemento    | Identificativo        | Tipologia                                                                             |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DM1 (carrozza 1) | 93 83 3 400 (101÷1xx) | Elemento motore di testa con cabina di guida                                          |
| TT2 (carrozza 2) | 93 83 0 400 (201÷2xx) | Elemento rimorchiato -equipaggiato con pantografo 3kV                                 |
| M3 (carrozza 3)  | 93 83 5 400 (301÷3xx) | Elemento motore con bistrot, locale di servizio ad uso Capotreno (PdA), posti per PRM |
| T4 (carrozza 4)  | 93 83 0 400 (401÷4xx) | Elemento rimorchiato equipaggiato con pantografo 25 kV                                |
| T5 (carrozza 5)  | 93 83 0 400 (501÷5xx) | Elemento rimorchiato equipaggiato con pantografo 25 kV                                |
| M6 (carrozza 6)  | 93 83 6 400 (601÷6xx) | Elemento motore                                                                       |
| TT7 (carrozza 7) | 93 83 0 400 (701÷7xx) | Elemento rimorchiato equipaggiato con pantografo 3 kV                                 |
| DM8 (carrozza 8) | 93 83 4 400 (801÷8xx) | Elemento motore di testa con cabina di guida                                          |

dove xx = numero progressivo del veicolo [1÷99]. In particolare, l'elemento è identificabile mediante la 9° cifra del codice NEV apposto su ciascun elemento.

Ciascun elemento di veicolo motorizzato è dotato di:

- un convertitore di trazione che alimenta 4 motori di trazione (2 per carrello);
- un convertitore ausiliario 400 V 50 Hz trifase.

Gli elementi rimorchiati T4 e T5 sono tutti dotati di:

- compressore pneumatico;
- batterie;

- caricabatterie (110V).

Sono ammesse le seguenti tensioni di esercizio: 25 kV ca 50Hz, 3 kVcc e 1,5 kVcc.

La potenza massima alla ruota, con tutti i motori di trazione inseriti, è:

- per 25 kV ca 50Hz      9800 kW
- per 3 kVcc                6900 kW
- per 1,5 kVcc             3050 kW

## 1.2 Circolabilità - Velocità massima

L'ETR1000 è un veicolo a composizione fissa atto a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, fino alla velocità massima prevista per il rango C alle condizioni di circolabilità stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC “Circolabilità” in US (veicolo singolo 32 assi) o UM (costituita da due veicoli accoppiati tra loro in comando multiplo - 64 assi), alla velocità massima di 300 km/h su rete alimentata a 25 kV ca 50 Hz, e di 250 km/h su rete alimentata a 3 kV cc.

In base alla normativa della Scheda Treno, l'ETR1000 deve considerarsi nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso, oltre alle norme comuni, devono essere rispettate anche le norme di cui al successivo punto 6.

## 1.3 Caratteristiche dei veicoli

### 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

| ETR 1000 | Massa da frenare in Ordine di Marcia (a vuoto) | Massa da frenare a carico | Massa frenata con frenatura continua (indiretta) | Massa frenata con frenatura continua (indiretta) in configurazione che consente l'attuazione del solo stadio di bassa pressione ai cilindri freno (1) | Massa frenata con freno a molla (2) |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| US       | 454 t                                          | 501 t                     | 728 t                                            | 477 t                                                                                                                                                 | 184 t                               |
| UM       | 908 t                                          | 1002 t                    | 1456 t                                           | 851 t                                                                                                                                                 | 368 t                               |

(1) Da adottarsi per il veicolo rimorchiato in caso di traino o recupero con veicolo disalimentato

(2) Il freno a molla agisce su tutti gli assi degli elementi rimorchiati. Il valore della massa frenata con freno di stazionamento a molla è ottenuto con tutte le unità frenanti in opera sugli elementi rimorchiati



### 1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori e numero massimo di passeggeri ammessi in piedi

Ogni veicolo ETR1000 dispone dei seguenti numeri di posti a sedere:

| Numero di posti a sedere |          |     |         |    |    |    |     |     |        |
|--------------------------|----------|-----|---------|----|----|----|-----|-----|--------|
|                          | Elemento |     |         |    |    |    |     |     |        |
| Livello di servizio      | DM1      | TT2 | M3      | T4 | T5 | M6 | TT7 | DM8 | Totale |
| Executive                | 10       |     |         |    |    |    |     |     | 455+2  |
| Business                 |          | 50  | 19+2PRM |    |    |    |     |     |        |
| Premium                  |          |     |         | 76 |    |    |     |     |        |
| Standard                 |          |     |         |    | 80 | 80 | 80  | 60  |        |

A bordo di ogni elemento di veicolo è ammesso un numero massimo di 12 viaggiatori in piedi.

## 1.4 Prestazioni

La prestazione del veicolo ETR 1000 è riportata nella seguente tabella ed è riferita alla composizione utilizzata nel normale esercizio Unità Singola (US) e Unità Multipla (UM):

| Motori esclusi | US                   | UM |
|----------------|----------------------|----|
|                | Grado di Prestazione |    |
| Nessuno        | 31                   | 31 |
| 1÷4            | 28                   | 28 |
| 5÷8            | 20                   | 28 |
| 9÷12           | 4                    | 25 |
| 13÷16          | --                   | 20 |
| 17÷20          | --                   | 13 |
| 21÷24          | --                   | 4  |

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Il Sistema Tecnologico di Bordo installato sull'ETR1000 è composto da:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) di tipo ERTMS/ETCS Livello 2 con STM/SCMT che svolge altresì la funzione di controllo treno fermo e vigilanza dell'AdC;

- 
- Dispositivo “Vigilante”;
  - Cab-Radio GSM-R.
  - Dispositivi di registrazione giuridica degli eventi di condotta, di tipo JRU e DIS (Tipo integrato) L'utilizzo dei componenti STB da parte dell'AdC deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (Norme per l'Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche) e dei rispettivi Manuali d'uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV).

I “Dati treno ERTMS/SCMT” devono essere desunti dall'AdC in relazione alle condizioni tecniche del veicolo ed inseriti nel SSB secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di applicazione di procedure di depannage che comportino variazioni dei dati, i nuovi valori dovranno essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora vengano richiesti interventi da eseguire a memoria che non prevedano l'arresto.

Nel SSB il dispositivo “Vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo (RAP);
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Gli organi di vigilanza collegati al SSB SCMT, sono costituiti da pedana vigilante (per RAP e vigilanza) e pulsante del manipolatore di trazione/frenatura (per vigilanza).

Sugli ETR1000 è disponibile il controllo della “reiterazione” della funzione “Vigilanza” che interagisce con determinati organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall'AdC durante la condotta.

La presenza di tale funzione è contrassegnata nella apposita sezione “Scheda delle Condizioni di Stato” del Libro di Bordo degli ETR1000.

Sui veicoli ETR1000 il commutatore EVIG deve essere posto su “INSERITO”.

Il SSB-AV di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT (e altre modalità non protette da CMT), imposta automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Tale tetto può essere elevato, da parte dell'AdC a treno fermo al valore di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

Il dispositivo di registrazione degli eventi di condotta inibisce la trazione in caso di mancato inserimento della patente. In caso di applicazione del taglio trazione da parte del DIS per mancata lettura della patente, nel rispetto della normativa, è possibile continuare la marcia ruotando il selettore di bypass del taglio trazione DIS in cabina di guida. In caso di rotazione del selettore, sul banco di manovra si attiva la segnalazione luminosa “Avaria DIS”; in tale configurazione rimangono attive tutte le funzioni di registrazione.

## **2.2 Immissione dati nel SSB apparecchiatura ERTMS/ETCS**

L'immissione dei “Dati treno” nel SSB-AV deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nella normativa vigente e nel Manuale per l'utilizzo del SSB-AV in vigore.

## **2.3 Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere**

Non applicabile

---

### **3 IMPIEGO IN ESERCIZIO**

#### **3.1 Manualistica**

L'ETR1000 è dotato della seguente “manualistica di bordo”:

- Manuale di Condotta;
- Guida di Depannage.

Per la messa in servizio, il cambio banco, le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage, da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul terminale diagnostico IDU (Information Display Unit) del banco di manovra e dalla Guida di Depannage cartacea.

#### **3.2 Cabina di guida e dotazioni di bordo**

Il numero massimo delle persone che possono prendere posto contemporaneamente in ciascuna delle due cabine di guida è di 4 persone.

Il modulo di condotta utilizzato è quello previsto dal turno di servizio.

Gli ETR 1000 hanno in dotazione:

- una chiave di abilitazione del banco di manovra,
- un libro di bordo,
- una maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB.

da utilizzare ad ogni cambio del banco di manovra a cura dell'AdC.

E' inoltre disponibile altro set di scorta delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle normalmente utilizzate.

In caso di circolazione in UM il set delle suddette dotazioni da utilizzare deve essere quello del veicolo presenziato.

In cabina di guida è presente la Dotazione di Emergenza. Ai fini di quanto previsto dall'Art. 1.2 del “Manuale di Mestiere del processo Condotta” Trenitalia circa l'ubicazione dei mezzi di segnalazione per l'arresto in caso di emergenza, si considera “Cabina di guida” anche il corridoio trasversale di unione delle porte di servizio esterne di accesso alle motrici.

Ciascun veicolo ha in dotazione 8 staffe in lega di alluminio (4 per ogni elemento DM, poste nel relativo armadio attrezzi).

---

### **3.3 Segnalazioni di testa e di coda**

Per i veicoli ETR1000 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali in uso sull’IFN” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

### **3.4 Dotazioni di Bordo particolari**

L’ETR1000 è dotato di termometro a contatto per la misura manuale della temperatura delle boccole il cui utilizzo è specificato nella manualistica di bordo.

### **3.5 Segnalazioni acustiche**

Sul banco di manovra nel pannello comandi principali destro è ubicato il selettore di tromba bitonale a tre posizioni.

Un secondo comando meccanico di tipo puramente pneumatico (funzione fischio) è posizionato nella parte destra del banco.

### **3.6 Gestione pantografi**

Il veicolo dispone di n. 4 pantografi di cui n. 2 per la circolazione sotto catenaria alimentata a corrente continua 3/1,5 kVc.c. e due per la circolazione sotto catenaria alimentata a corrente alternata 25 kVc.a. Sugli elementi TT2 e TT7 sono installati i pantografi per circolazione sotto catenaria a c.c., mentre sugli elementi T4 e T5 sono installati quelli per la circolazione sotto catenaria a c.a.

Tutti i pantografi sono dotati di un dispositivo automatico che ne comanda la discesa in caso usura o rottura dello strisciante o guasto del dispositivo, denominato “ADD” (Automatic Dropping Device).

Nel caso di segnalazione di avviso su IDU di “Strisciante Usurato”, l’AdC può proseguire il servizio senza alcun intervento, segnalando nei modi d’uso l’evento sul Libro di Bordo e dandone avviso alla Sala Operativa di competenza.

Nel caso avvenga la rottura dello strisciante, viene attivata su IDU la segnalazione di allarme con visualizzazione del messaggio “Intervento ADD” e vengono comandati in modo automatico l’apertura dell’IR/IP ed il successivo abbassamento del/i pantografo/i precedentemente in presa. L’AdC deve comunicare l’evento al Regolatore della Circolazione, arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato dall’allarme.

In caso di assenza di tensione di linea rilevata in coincidenza con l’intervento di abbassamento automatico da parte del dispositivo ADD, l’AdC deve arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato all’allarme. Tale verifica non è necessaria se l’assenza di tensione di linea non è concomitante alla segnalazione d’allarme dell’ADD. In questo caso, se le condizioni lo consentono, l’AdC può proseguire la marcia utilizzando l’altro pantografo senza l’obbligo di fermarsi.

Il pantografo oggetto di allarme “Intervento ADD” a causa della rottura dello strisciante non deve essere riutilizzato prima dell’intervento manutentivo. L’AdC deve proseguire la corsa fino al termine del servizio utilizzando il pantografo non interessato dall’evento.

Il caso di guasto ADD viene gestito attraverso la Manualistica di Bordo.

L’abbassamento pantografo può essere comandato in base ad altre condizioni dal TCMS. In questi casi l’AdC è tenuto ad osservare quanto riportato nella Guida di Depannage.

La selezione della tensione di alimentazione è realizzata mediante un commutatore in cabina di guida sul banco di manovra (BdM) che vincola anche il comando dei pantografi corrispondenti alla tensione selezionata.

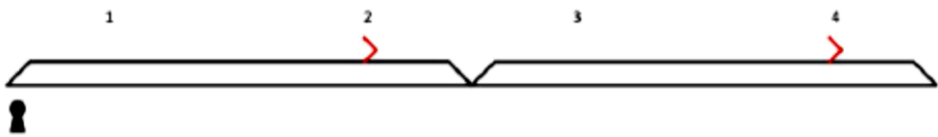
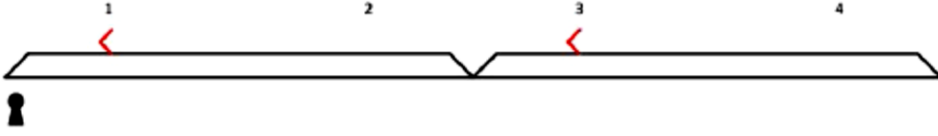
### 3.6.1 Circolazione in US

I veicoli devono viaggiare con in presa un solo pantografo, di regola quello posteriore senso marcia, sia su linee 3 kV cc che su linee 25 kV ca 50 Hz. In caso di necessità può utilizzarsi il pantografo anteriore senso marcia.

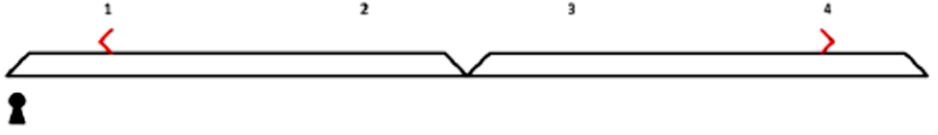
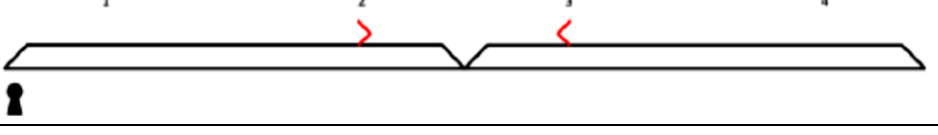
Per migliorare la captazione in caso di presenza di ghiaccio sulla catenaria 3 kV cc, nei casi previsti dalla normativa vigente, è possibile attivare la funzione “*raschia ghiaccio*” che permette il sollevamento dei due pantografi: in tale condizione solo l’interruttore IP/IR del pantografo posteriore senso marcia è chiuso per fornire potenza al treno e la velocità massima consentita è pari a 250 km/h.

### 3.6.2 Circolazione in UM

Indipendentemente dall’ubicazione dei veicoli DM, il TCMS comanda l’alzamento dei pantografi in posizione omologa come evidenziato di seguito:

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alzamento pantografi 2-4 |  |
| Alzamento pantografi 1-3 |  |

In caso di esclusione di pantografi il TCMS comanda l’alzamento dei pantografi disponibili e si può realizzare la condizione di pantografi “non omologhi” lontani o vicini:

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alzamento pantografi 1-4<br><i>non omologhi lontani</i> |  |
| Alzamento pantografi 2-3<br><i>non omologhi vicini</i>  |  |

**Linee alimentate 25 kV:** è consentita la circolazione con doppio pantografo in presa (un pantografo per unità) fino alla velocità massima del treno per le configurazioni di pantografi “omologhi” e pantografi “non omologhi”.

**Linee alimentate 3 kV:** l’AdC in relazione alla configurazione realizzata deve adottare le seguenti limitazioni di velocità massima per l’utilizzo dei pantografi non omologhi:

- Pantografi 3 kVcc non omologhi vicini : 210 km/h

- 
- Pantografi 3 kVcc non omologhi lontani : 225 km/h

Per migliorare la captazione in caso di presenza di ghiaccio, solo sulla catenaria 3 kV e nei casi previsti dalla normativa vigente, è possibile attivare la funzione *“raschia ghiaccio”* che permette il sollevamento dei due pantografi sul veicolo Master: in tale condizione solo l'interruttore IR/IP del pantografo posteriore senso marcia per ciascun veicolo è chiuso per fornire potenza al treno.

Con tale funzione attivata non deve essere superata la velocità massima di 210 km/h.

### **3.7 Protezioni elettriche**

#### *3.7.1 Accesso ai comparti AT*

Per l'accesso ai comparti o aree contenenti apparecchiature in alta e media tensione degli elementi di testa o intermedi, devono essere applicate le norme particolari riportate nei manuali.

In caso di UM o di veicoli accoppiati anche solo meccanicamente, prima di iniziare la procedura di messa a terra, entrambi i veicoli devono essere disabilitati. Per l'accesso ai comparti AT, anche solo di un veicolo, le procedure per realizzare la “messa a terra” devono essere eseguite su entrambi i veicoli; pertanto l'accesso ai comparti elettrici può iniziare solo quando si è in possesso delle chiavi di messa a terra di entrambi i veicoli.

#### *3.7.2 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz*

L'ETR 1000 è provvisto del dispositivo di rilevazione correnti armoniche a 50 Hz funzionante sotto catenaria alimentata a 3 kV cc. La funzionalità è realizzata dal dispositivo LIM (Line Interference Monitoring).

### **3.8 Freno**

L'ETR1000 è dotato di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) e di frenatura meccanica a dischi.

Per lo stazionamento del veicolo ETR 1000, i carrelli degli elementi TT2, T4, T5, TT7 sono dotati di freno ad accumulo di energia (c.d. “freno a molla”).

Il veicolo è dotato di sistema antipattinante agente su tutti gli assi.

#### *3.8.1 Tipi di frenatura*

La frenatura pneumatica, in tutto il range di velocità consentito, è realizzata in due modalità, Diretta (DEP) e Indiretta (IEP/IP).

Nella modalità DEP, la trasmissione del comando di frenatura alle centraline di controllo del freno dei singoli elementi è realizzata, tramite il manipolatore di Trazione/Frenatura, dal sistema di logica del veicolo (TCMS).

In tale modalità:

- è disponibile il freno Elettrodinamico
- è attiva una ottimizzazione continua (“blending”), a livello di veicolo, per massimizzare l'uso del freno elettrodinamico;

- 
- è attivo il “carico variabile” (forza frenante in funzione del carico) ;
  - la condotta generale (CG) è regolata alla pressione di regime (5 bar).

Nella modalità IEP/IP viene utilizzata la CG come organo di comando della frenatura, controllata dal rubinetto del freno DBV. In questa modalità non è disponibile la frenatura elettrica ed il “carico variabile”.

Il macchinista deve verificare che il selettore “FRENO DIRETTO”, posto in cabina di guida, sia in posizione “INSERITO”. In caso di anomalia della modalità DEP l'AdC deve posizionare, a veicolo fermo, il selettore su “ESCLUSO”.

### *3.8.2 Abilitazione del freno*

Il freno è abilitato/disabilitato dalla chiave di banco (non è presente la chiave gialla del rubinetto di isolamento). Quando si disabilita il banco si applica automaticamente il freno di stazionamento a molla ed è comandata automaticamente la frenatura di emergenza tramite l'apertura del loop di emergenza.

### *3.8.3 Comando del freno di servizio*

Il freno di servizio può essere comandato per mezzo dei seguenti dispositivi:

- Manipolatore di trazione e frenatura (per la modalità DEP)
- Rubinetto del freno continuo automatico (DBV), di tipo elettronico (modalità IEP), con funzione di depannage (rubinetto pneumatico autoregolatore), detta modalità IP.
- TCMS (in caso di regolazione automatica della velocità o di situazioni operative che lo richiedano).

In condizioni nominali il freno di servizio DEP è comandato dal manipolatore di trazione e frenatura.

Con freno diretto attivo, il rubinetto del freno continuo ha la funzione di mantenere la pressione in CG a 5 bar. In modalità DEP, e con regolazione elettronica della condotta generale a 5 bar, non viene applicata alcuna frenatura se il manipolatore DBV è spostato in una qualsiasi posizione di frenatura di servizio. Se il manipolatore DBV viene posto nella posizione di frenatura rapida, si ha lo svuotamento della CG ed è attuata la frenatura d'emergenza.

In caso di avaria della frenatura DEP dovrà essere attivato il rubinetto di comando del freno elettronico DBV (IEP) previa commutazione del selettore “FRENO DIRETTO” su “ESCLUSO”. Nel caso di avaria del rubinetto elettronico IEP, è necessario attivare la funzione di depannage (Freno indiretto pneumatico IP) ruotando il rubinetto RIBK situato sul pannello pneumatico di comando del freno. In questo caso la CG è regolata in modo puramente pneumatico tramite il rubinetto autoregolatore incorporato nel rubinetto del freno DBV.

Con freno DEP attivo e controllo della condotta generale di tipo IP si hanno entrambi i manipolatori attivi dal punto di vista della frenatura. In tale configurazione il comando della frenatura dovrà avvenire con il solo manipolatore di trazione e frenatura.

Il taglio trazione è attuato automaticamente dal TCMS non appena vi è una richiesta di frenatura (in modalità DEP: dal manipolatore di trazione e frenatura tramite il TCMS o dal TCMS stesso; in modalità freno indiretto:

---

dal rubinetto del freno DBV). Inoltre è presente il comando di taglio trazione se la pressione in condotta generale scende sotto i 4,6 bar e la velocità sia superiore a 5 km/h.

In ogni condizione, portando il manipolatore del freno in posizione di frenatura rapida è garantita la frenatura di emergenza fino all'arresto del veicolo.

Con la pressione in CP < 7 bar viene generato un evento diagnostico di bassa pressione in CP e viene visualizzato un allarme al macchinista. Se la pressione in CP scende sotto i 6 bar si applica automaticamente una frenatura di emergenza.

#### *3.8.4 Prova del freno*

Le prove del freno (freno di stazionamento, freno diretto, freno indiretto) degli ETR1000 vanno eseguite secondo quanto previsto dall'art. 15 MMIEFCA. La prova del freno DEP non prevede una depressione in condotta Generale.

Nel caso di scarico della condotta generale durante la prova freno le pressioni massime raggiunte nei CF saranno circa 2 bar. Tali pressioni si avranno anche nel range di velocità fino a 50 km/h in caso di frenatura IEP/IP.

Sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D) salvo i casi previsti dall'art. 15 comma 5 della MMIEFCA (“treni composti da rotabili aventi due sole cabine di guida alle due estremità”) e dall'art. 15 comma 1 (“regressi per successivo posizionamento del treno”): in entrambi i casi è sufficiente che ad ogni cambio banco l'AdC accerti il regolare funzionamento del freno diretto (DEP) e indiretto (IEP) mediante il manometro dei Cilindri Freno posto sul BdM della cabina di guida abilitata.

La prova freno “manuale” (sia del freno indiretto che del freno diretto) deve essere eseguita come descritto in **Allegato A**.

Il non superamento della prova “freno diretto - DEP” deve essere trascritto sul Libro di Bordo.

In tali casi la circolazione in linea è ammessa esclusivamente a seguito del superamento della prova freno manuale “freno indiretto – IEP/IP” a seguito di esclusione del freno DEP.

Il rubinetto di isolamento del pannello pneumatico MINITROL (RIM) di controllo della CG è normalmente aperto.

I casi in cui sia necessario manovrare il rubinetto di isolamento (RIM) sono previsti dalla manualistica; in tale evenienza deve essere effettuata la prova di continuità (tipo D), sia del freno diretto che del freno indiretto, nella cabina di guida abilitata.

La prova tipo D deve essere effettuata anche in caso di manipolazione dei rubinetti di testata CG / CP oltre che nei casi previsti dal MMIEFCA.

L'ETR 1000 è dotato di prova freno assistita che permette all'AdC di eseguire le prove del freno (tipo A e tipo D di cui all'art. 15 MMIEFCA) dalla cabina di guida.

Nella seguente tabella viene specificata l'applicabilità delle prove (manuale ed assistita) per i diversi scenari operativi e per le due tipologie di freno.

Fermo restando la possibilità di eseguire in modalità tradizionale il tipo di prova freno richiesto, l'AdC dovrà utilizzare in via prioritaria la prova del freno assistita negli scenari operativi di seguito specificati.



| Scenario operativo                                        | Prova Manuale                                                                                  |                                                                                       | Prove Freno Assistita corrispondente                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Freno Diretto (DEP)                                                                            | Freno Indiretto (IEP/IP)                                                              |                                                                                                                                        |
| Messa in servizio                                         | Prova A                                                                                        | Prova A                                                                               | “Prova di Tenuta” seguita dalla “Prova A/D”                                                                                            |
| Cambio banco per riposizionatura materiale                | Prova dal manipolatore Trazione/Frenatura con verifica pressione aria nei CF di circa 1,2 bar. | Prova dal manipolatore DBV con verifica pressione nei CF di circa 1,2 bar.            | Non prevista                                                                                                                           |
| Cambio banco per regresso in US (MMIEFCA art. 15 comma 5) | Prova dal manipolatore trazione/frenatura con verifica pressione aria nei CF di circa 1,2 bar. | Prova dal manipolatore DBV con verifica pressione aria nei CF di circa 1,2 bar.       | Non prevista                                                                                                                           |
| Cambio banco per regresso in UM                           | Prova di continuità (tipo D)                                                                   | Prova di continuità (tipo D)                                                          | “Prova di Continuità” seguita dalla verifica strumentale dello stato di frenatura/sfrenatura dell’ultimo elemento mediante monitor IDU |
| Abilitazione modalità IEP (back-up)                       | N/A                                                                                            | Prova dal manipolatore frenatura con verifica pressione aria nei CF di circa 1,2 bar. | Non prevista                                                                                                                           |

#### 3.8.4.1 Prova del freno assistita

La prova del freno assistita deve essere eseguita come descritto in **Allegato B**.

Nei casi in cui la prova del freno assistita non dovesse dare esito regolare l’AdC dovrà:

- segnalare l’avaria sul libro di bordo;
- comunicare l’anormalità nei modi d’uso alla Sala Operativa.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità della prova del freno assistita, la prova del freno continuo completa (tipo A) o di continuità (tipo D) deve essere eseguite in modalità manuale.

Nei casi previsti di manovra del rubinetto di isolamento RIM e/o dei rubinetti di testata CG / CP di cui la punto 3.8.4, (oltre che nei casi previsti dal MMIEFCA), in alternativa alla prova freno D “manuale” è ammesso effettuare le seguenti prove freno assistite: “Prova di tenuta” seguita da “Prova A/D” .

#### 3.8.5 Comando frenatura di emergenza

La frenatura di emergenza può essere comandata dai seguenti dispositivi :

- 
- Pulsanti di emergenza, che provocano anche l'apertura degli interruttori di linea IR-IP e l'abbassamento pantografo;
  - Rubinetto del freno DBV;
  - SSB SCMT/ETCS;
  - Manipolatore di trazione/frenatura in posizione di emergenza;
  - Maniglie allarme passeggeri.

Negli elementi di veicolo i dispositivi di comando della frenatura di emergenza a disposizione del personale o dei passeggeri sono le maniglie di allarme passeggeri.

### *3.8.6 Stazionamento – Immobilizzazione*

Freno di stazionamento a molla:

- ogni carrello portante ha 4 cilindri con freno a molla;
- il freno a molla è applicato, oltre che con i pulsanti di applicazione e disapplicazione presenti a banco, in modo automatico alla disattivazione del banco.

In caso di freno di stazionamento indebitamente applicato con treno in movimento devono essere applicate le procedure previste nella Manualistica.

#### *3.8.6.1 Prova del freno di stazionamento*

Con freno di stazionamento applicato e freno di trattenuta (Holding Brake) disinserito, dare il minimo sforzo di trazione e verificare che il veicolo non si muova o, in caso di tendenza allo spostamento, annullato lo sforzo di trazione, che si verifichi comunque l'arresto spontaneo.

### *3.8.7 Freno di trattenuta (Holding Brake o freno di ritenuta)*

Il freno di trattenuta (Holding Brake), disponibile solo in modalità “FRENO DIRETTO” (DEP), si applica automaticamente a veicolo fermo. Si rilascia solo a seguito dello spostamento della leva di trazione/frenatura in posizione di trazione e del raggiungimento di uno sforzo di trazione adeguato oppure, con freno a molla inserito, alla pressione del pulsante dedicato sul banco di manovra.

### *3.8.8 Velocità massima rispetto alla frenatura*

Per le linee attrezzate con RSC/SCMT valgono le velocità massime riportate nell'art. 81 della MMPGOS in funzione della percentuale di massa frenata. Per le linee attrezzate ERTMS/ETCS, le velocità massime rispetto alla frenatura per l'US sono riportate nella seguente tabella.

Tabella UNITA' SINGOLA

| Numero di carrelli esclusi dal freno indiretto | Percentuale di massa frenata | Velocità massima del veicolo |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0                                              | 145 %                        | 300 km/h                     |
| 1                                              | 135 %                        | 300 km/h                     |
| 2                                              | 125 %                        | 300 km/h                     |
| 3                                              | 115 %                        | 300 km/h                     |
| 4                                              | 105 %                        | 250 km/h                     |
| 5                                              | 95 %                         | 160 km/h                     |
| 6                                              | 85 %                         | 80 km/h                      |
| 7 o più                                        | --                           | Non ammesso                  |

Per le linee attrezzate ERTMS/ETCS, le velocità massime rispetto alla frenatura per l'Unità Multipla sono riportate nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 UNITA' MULTIPLA (valida fino a una EVAPP isolata)

| Numero di carrelli esclusi dal freno indiretto (sull'intera composizione) | Percentuale di massa frenata (sull'intera composizione) | Velocità massima del veicolo<br>[km/h] |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0                                                                         | 145 %                                                   | 300                                    |
| 1                                                                         | 140 %                                                   | 300                                    |
| 2                                                                         | 135 %                                                   | 300                                    |
| 3                                                                         | 130 %                                                   | 300                                    |
| 4                                                                         | 125 %                                                   | 300                                    |
| 5                                                                         | 120 %                                                   | 300                                    |
| 6                                                                         | 115 %                                                   | 250                                    |
| 7 o più                                                                   | -----                                                   | Non ammesso                            |

Tabella 2 UNITA' MULTIPLA (valida per 2 o più EVAPP isolate) (\*)

| Numero di carrelli esclusi dal freno indiretto (sull'intera composizione) | Percentuale di massa frenata (sull'intera composizione) | Velocità massima del veicolo<br>[km/h] |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 0                                                                         | 140 %                                                   | 300                                    |
| 1                                                                         | 135 %                                                   | 300                                    |
| 2                                                                         | 130 %                                                   | 300                                    |
| 3                                                                         | 125 %                                                   | 300                                    |
| 4                                                                         | 120 %                                                   | 300                                    |
| 5                                                                         | 115 %                                                   | 250                                    |
| 6                                                                         | 110 %                                                   | 250                                    |
| 7 o più                                                                   | ----                                                    | Non ammesso                            |

(\*) in questo caso occorre inserire nel SSB il nuovo valore di PMF

Nel caso in cui durante il percorso si verifichi il guasto e l'isolamento **di entrambe le EVAPP sul veicolo slave**, si deve passare dalla configurazione UM alla configurazione treno soccorritore/treno soccorso; **NON si applica la tabella 2**. Il treno dovrà proseguire alle condizioni previste dalla DEIF 34 r.v. Per realizzare tale configurazione procedere con quanto previsto al paragrafo 6.3.2

Un veicolo ETR 1000 con entrambe le EVAPP escluse non può essere utilizzato per costituire una UM.

In caso di necessità di esclusione del freno indiretto, in applicazione delle procedure riportate nella manualistica, l'isolamento del distributore di un elemento di veicolo comporta l'indisponibilità anche del freno diretto.

E' ammesso, in applicazione delle procedure riportate nella manualistica, l'isolamento del solo freno diretto DEP nel limite massimo di due elementi di veicolo. In questo caso:

- la prestazione frenante in DEP rimane invariata (viene compensata dalla maggiore azione frenante dei restanti elementi di veicolo);
- l'azione del freno indiretto IEP sull'elemento di veicolo isolato dalla modalità DEP continua ad essere attiva.

Nel caso di malfunzionamento al freno diretto (DEP) su più di due elementi di un singolo ETR, anche se accoppiato in Unità Multipla, è necessario escludere gli elementi interessati dal freno diretto e passare dalla modalità “DIRETTA” alla modalità “INDIRETTA”, da effettuarsi anche ad ogni cambio banco.

In questo caso, non essendo stato interessato il freno indiretto, non si ha riduzione della massa frenata.

### **3.9 Allarme Passeggeri**

Gli elementi di veicolo degli ETR 1000 sono dotati di “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L'attivazione dell'Allarme Passeggeri determina:

- una segnalazione acustica e ottica,
- trascorsi 10 secondi l'intervento automatico della frenatura d'emergenza.

Il sistema consente tuttavia all'AdC di “neutralizzare” (entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme) l'intervento della frenatura per evitare l'arresto del veicolo in galleria, viadotti e/o aree di “non stopping”. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

La neutralizzazione avviene mediante pulsante posto sul banco di manovra, che agisce anche da riconoscimento dell'allarme su IDU e relativo tacitamento della segnalazione acustica.

Nella fase di avviamento in **ambito stazione** (entro 100 m dalla chiusura porte o se non si è ancora superato la velocità di circa 55 km/h), la frenatura di emergenza interviene immediatamente e non è neutralizzabile. L'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

Non è ammessa la manovra del selettore “Neutralizzazione allarme passeggeri” (piombato su “INSERITO”) posto in cabina di guida.

Nel caso in cui entrambe le EVAPP di uno stesso veicolo siano isolate l'intervento automatico della frenatura non è disponibile.

---

### **3.10 Comando e controllo porte esterne viaggiatori**

Per l'accesso dei viaggiatori, gli ETR 1000 sono dotati di porte a comando elettrico, con consenso di apertura e comando/controllo chiusura porte in cabina di guida (Blocco porte).

#### ***a) Apertura***

L'apertura di ciascuna porta può essere comandata (tramite pulsanti ubicati, sia all'interno che all'esterno, in prossimità della porta stessa) dopo la concessione del consenso.

La concessione del consenso per l'apertura porte, dalla parte ove deve svolgersi il servizio viaggiatori, deve essere effettuata dall'AdC all'atto dell'arresto del treno.

#### ***b) Chiusura***

Ciascuna porta può essere comandata in chiusura tramite l'apposito pulsante di chiusura locale.

Normalmente il Capotreno, per comandare la chiusura di tutte le porte tranne quella da lui presenziata, deve servirsi, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 91 ter del MMPGOS, di uno dei commutatori a chiave quadra posti in corrispondenza di ciascuna porta; per chiudere quella da lui presenziata deve intervenire sull'apposito pulsante di chiusura locale.

#### ***c) Controllo chiusura***

Il controllo di chiusura delle porte viene realizzato con le apposite segnalazioni di banco secondo le modalità descritte nella manualistica.

In caso di anomalie dovranno essere osservate le norme previste dalla DEIF 4 r.v.

Ogni porta internamente è dotata di pittogrammi luminosi dai quali è possibile rilevare:

- *luce bianca barrato*: porta posta fuori servizio <sup>1</sup>;
- *luce gialla*: consenso apertura non attivo e porta chiusa;
- *luce verde*: consenso apertura attivo e porta chiusa o aperta.

Nel caso in cui, in applicazione della manualistica e delle norme previste dalla DEIF 4 r.v., sia necessario affidare il controllo della chiusura delle porte al personale di accompagnamento, l'AdC dopo aver formalizzato tale necessità al capotreno per la ripresa della marcia dovrà posizionare il selettore piombato “taglio trazione (blocco porte)” in posizione “ESCLUSO”.

Il veicolo dispone di n. 26+2 (per le persone con ridotta mobilità – PRM) porte di salita passeggeri a comando elettrico. Ogni elemento di estremità ha n. 2 porte passeggeri, ogni elemento intermedio n. 4 porte passeggeri, e l'elemento M3 dispone di n. 2 porte passeggeri e n. 2 porte PRM.

Le porte di salita passeggeri sono utilizzabili come normali uscite di emergenza per l'evacuazione. La porta PRM presente sulla cassa M3 non è considerata come uscita di emergenza ai fini dell'evacuazione.

#### **3.10.1 Portelloni esterni di servizio**

Non applicabile

---

<sup>1</sup> Dovendo porre fuori servizio una porta in presenza di segnalazione “luce bianca barrata”, oltre a verificare che essa sia correttamente chiusa, è necessario accertarsi che il gradino sia correttamente rientrato

---

### 3.10.2 *Porte intercomunicanti fra elementi di veicolo*

Le porte installate sulle testate piane degli elementi di veicolo e protette dall'intercomunicante sono di tipo scorrevole a doppia anta, normalmente bloccate aperte ed a chiusura automatica in caso di incendio.

Ognuna delle due ante è provvista, oltre che di un vetro stratificato posto nella parte centrale superiore, di una maniglia per la movimentazione manuale delle stesse.

### 3.10.3 *Porte esterne di accesso alle cabine di guida*

La porta cabina è a singola anta, a comando manuale, di tipo a battente, completa di serrature. La porta è soggetta a controllo centralizzato con segnalazione in cabina di guida (blocco porte).

In corrispondenza di ciascuna porta di accesso cabina di guida è presente un dispositivo by-pass installato nella parte interna della porta. L'azionamento di tale dispositivo fornisce al sistema di controllo l'informazione di porta chiusa. Prima di azionare tale dispositivo, l'AdC deve assicurare il bloccaggio meccanico della porta.

## **3.11 Pedane mobili per passeggeri con ridotta mobilità (PRM)**

La porta PRM è dotata di una pedana mobile. Per l'utilizzo si rimanda alla manualistica.

## **3.12 Antincendio**

ETR1000 è dotato di un impianto antincendio con funzionamento automatico composto dai seguenti sottosistemi integrati per operare insieme:

- Sistema di rilevamento e soppressione incendi nelle aree passeggeri;
- Sistema di rilevamento ed estinzione incendi nelle aree tecniche;
- Sistema di controllo e comando dell'intero impianto.

L'intervento AI è segnalato mediante attivazione in cabina di guida delle relative segnalazioni acustiche e luminose e dall'attivazione dell'allarme su monitor IDU.

In caso di indisponibilità dell'impianto o di avaria a entrambe le suddette segnalazioni, l'AdC dovrà chiedere la sostituzione del convoglio.

In caso di segnalazione di avaria del sistema AI su monitor IDU durante il servizio l'AdC comunica al Capotreno lo stato del sistema AI e alla SOFR l'evento diagnostico.

L'AdC/PdA applicherà quanto previsto dalla manualistica per tentare di ripristinare il sistema.

In caso di mancato ripristino il Capotreno estenderà tale comunicazione a tutto il PdA presente sul convoglio e si può proseguire il servizio fino a termine corsa. Durante la marcia il PdA deve percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze, e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

Nel caso di indebita accensione della spia a banco "incendio in atto" (senza segnale acustico e senza relativo messaggio di allarme a IDU), l'AdC applicherà quanto previsto dalla manualistica; qualora l'intervento di depannaggio non vada a buon fine per il prosieguo della corsa il PdA di entrambi i veicoli (Master e Remoto) dovrà

---

percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze, e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

#### *3.12.1 Sistema di rilevamento ed estinzione nelle aree tecniche*

Nel caso di intervento dell'impianto AI nelle aree tecniche il sistema automaticamente esclude le apparecchiature AT/MT del semitreno interessato. L'AdC dovrà adottare quanto previsto dalla manualistica di bordo.

Per proseguire la marcia è necessario utilizzare il pantografo del semitreno non interessato dall'intervento dell'AI, tenendo conto che in comando multiplo l'ETR non interessato dall'allarme rimane con la trazione efficiente. Ai fini del servizio commerciale va considerato che gli impianti di climatizzazione del complesso (anche in UM) potranno funzionare solo in modalità di ricircolo aria, mentre sull'elemento interessato dall'allarme l'HVAC risulterà escluso.

#### *3.12.2 Sistema di rilevamento ed estinzione nell'area passeggeri e staff*

L'AdC e il PdA possono individuare l'elemento interessato dall'allarme antincendio tramite il monitor IDU.

In caso di attivazione del sistema antincendio, il PdA deve recarsi nell'elemento interessato dall'allarme e verificare la presenza di fumo /incendio a bordo.

In caso di presenza di fumo / incendio deve applicare le norme previste.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nell'elemento interessato dall'allarme non riscontrasse la presenza di fumo / incendio a bordo, dovrà verificare se ed eventualmente dove è stato erogato l'estinguente, operando secondo le modalità che seguono.

##### **L'erogazione è avvenuta:**

il PdA deve mettere fuori servizio commerciale l'elemento interessato dall'erogazione dell'estinguente. Dopo aver applicato quanto previsto dalla manualistica proseguire la marcia fino a termine corsa con gli elementi rimasti in servizio. Potranno rimanere in servizio solamente le parti di veicolo presenziabili dal PdA.

**L'erogazione non è avvenuta:** valutare le condizioni dell'area interessata applicando la normativa vigente e, dopo aver applicato quanto previsto dalla manualistica proseguire il servizio fino a termine corsa.

In tutti i casi di allarme antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

### **3.13 Rilevatori di fumo**

Vedi 3.12 e MC.

### **3.14 Comando Multiplo**

Durante l'esercizio dei complessi in comando multiplo con accoppiamento meccanico, elettrico e pneumatico, i banchi di manovra delle cabine intermedie non possono essere utilizzati per il comando di entrambi i complessi.

---

#### *3.14.1 Sistema comando multiplo*

L'idoneità del veicolo a circolare in UM deve essere riportata nella Scheda delle Condizioni di Stato del Libro di Bordo del veicolo. In mancanza di tale indicazione, il veicolo può essere utilizzato esclusivamente in US.

Durante la messa in servizio l'AdC deve verificare il corretto riconoscimento della configurazione dell'UM da parte del TCMS e procedere alla conferma tramite apposito pulsante a IDU. Se sono presenti avarie che non consentono la corretta configurazione del comando multiplo a IDU non sarà possibile confermare la configurazione UM, e il complesso non può essere utilizzato in comando multiplo.

#### *3.14.2 Avaria comando multiplo*

In caso di avarie che determinano la perdita della configurazione in “comando multiplo”, viene indicato a IDU il messaggio di “Configurazione treno non valida” (*“Train configuration invalid”*).

In caso di avarie che determinano la perdita di comunicazione tra veicolo Master e veicolo Slave viene visualizzato a IDU apposito messaggio di allarme (*“Perdita comunicazione ethernet con veicolo slave”*) e il TCMS comanda una frenatura massima di servizio fino all'arresto del treno.

In tali situazioni l'AdC dovrà comandare, se non già applicata dal TCMS, la frenatura di emergenza e seguire quanto riportato nella Guida di Depannage. L'AdC potrà proseguire la marcia dopo aver applicato quanto riportato nella Guida di Depannage.

In caso di avaria che comporta l'impossibilità di proseguire il servizio in UM il veicolo slave dovrà essere considerato come veicolo soccorso (il treno dovrà proseguire alle condizioni previste dalla DEIF 34 r.v.). Per realizzare tale configurazione procedere con quanto previsto al paragrafo 6.3.2

Un agente dovrà prendere posto nella cabina anteriore del veicolo slave, opportunamente condizionata dall'AdC per controllare la segnalazione centralizzata chiusura porte ed eventuali allarmi visualizzati sul monitor IDU e comandare in caso di necessità la frenatura d'emergenza tramite fungo. A tal fine tale agente dovrà rimanere in contatto telefonico con l'AdC (utilizzando prioritariamente il CAB Radio) segnalando tempestivamente le anomalie.

Le operazioni di cui sopra (presenziamento nella cabina del veicolo di coda soccorso) potranno all'occorrenza essere svolte da un agente di accompagnamento opportunamente istruito dall'AdC.

### **3.15 Sospensioni secondarie (pneumatiche)**

Il sistema di sospensione secondario consiste in due molle ad aria con molle di emergenza integrate, installate tra il telaio del carrello e la traversa di interfaccia con la cassa. La molla di emergenza integrata è un elemento in gomma-metallo con piastre di scorrimento in plastica, che assicura il funzionamento in sicurezza del veicolo anche in caso di guasto alla sospensione pneumatica, nei limiti di velocità previsti al successivo 3.22.



---

### **3.16 Sospensione laterale attiva (ALS)**

Per garantire un buon livello di comfort di marcia, il veicolo è dotato di un sistema di sospensione laterale attiva (ALS) a comando idraulico.

### **3.17 Segnalazione “Asse Bloccato”**

La spia “ALLARME ASSE BLOCCATO” è accesa fissa (con attivazione di segnalazione acustica) quando almeno un asse risulta bloccato oppure per intervento di almeno una protezione termica di una boccola oppure per intervento di almeno una protezione termica di un motoriduttore.

All'attivazione della segnalazione l'AdC deve fermare il veicolo e applicare quanto previsto dalla manualistica.

La logica di veicolo:

- comanda una frenatura di servizio che è rilasciata quando il veicolo si porta a una velocità inferiore a 80 km/h
- inibisce la trazione non appena tale limite è superato.

Se a seguito del percorso di depannage la funzione di controllo asse bloccato rimane indisponibile e/o con spia accesa fissa, salvo maggiori limitazioni indicate nella manualistica, non deve essere comunque superata la velocità massima di 200 km/h.

Nel caso particolare in cui durante le verifiche di cui sopra si verifichi la presenza di sovratemperature, rotture, sfaccettature o altre anomalie che impediscano lo spostamento del complesso deve essere richiesto soccorso con la precisazione che il veicolo non può essere spostato fino all'intervento di personale della manutenzione; qualora invece il veicolo sia in grado di spostarsi, al solo fine di liberare la linea, la marcia può essere ripresa a bassa velocità non superando la velocità di 20 km/h fino alla prima località atta al ricovero del treno.

### **3.18 Segnalazione serpeggio carrelli – Ammortizzatori anti serpeggio (Allarme Instabilità Carrelli)**

La spia si accende a luce fissa in caso di rilevamento serpeggio di almeno un carrello del veicolo

Nel caso di allarme attivo con velocità > 220 km/h:

- viene attivata la segnalazione acustica e l'allarme su IDU che deve essere riconosciuto dall'AdC;
- viene applicato il taglio della trazione finché la segnalazione rimane attiva o la velocità non scende al di sotto dei 220 km/h;
- a segnalazione spenta, l'AdC deve ripristinare la trazione fino alla velocità massima. In caso si ripresenti l'allarme procedere mantenendo una velocità di 20 km/h inferiore a quella alla quale l'allarme si è presentato.

Nel caso di allarme attivo con velocità < 220 km/h:

- non è richiesta alcuna riduzione di velocità (nessun blocco trazione applicato);
- non è presente nessun allarme su IDU (visivo/acustico).

---

### 3.19 Allarme Rilevamento Temperatura Boccole (RTB)

*Nota: In caso di allarme RTF applicare quanto previsto dal MMNEAT e dalla manualistica di bordo eseguendo il controllo esterno.*

#### **a) rilevamento dai sistemi di bordo**

Nel caso di accensione del pittogramma su IDU di “pre-allarme temperatura boccole”, l’AdC deve limitare la velocità a 200 km/h finché è attiva la segnalazione. In caso di fermata del treno l’AdC può comunque applicare quanto previsto dalla manualistica per la ripresa della marcia.

Nel caso di accensione del pittogramma su IDU di “Allarme temperatura boccole”, l’AdC deve fermare il veicolo e applicare quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso di accensione della spia su banco di “Allarme asse bloccato” riscontrando su IDU l’intervento di una protezione termica di una boccola, fare riferimento a quanto indicato al par. 3.17.

#### **b) rilevamento dai sistemi di terra / M40 RTB allarme selettivo per riscaldamento boccole**

A seguito ricezione dell’M40 RTB chiedere conferma al RC che si tratta di allarme RTB e non RTF e verificare l’assenza di “allarmi gravi” rilevati dal sistema di bordo riferiti ad anomalie al rodiggio/trasmissione moto, carrello e freno. In caso di riscontro “allarme grave” o “pre-allarme temperatura boccole” procedere applicando le procedure previste dal MMNEAT ed effettuare visita esterna del rotabile prevista dalla manualistica oltre quanto relativo alla gestione dell’allarme grave in atto.

In caso di assenza “allarme RTF”, di “allarme grave” o di “pre-allarme temperatura boccole”:

- eseguire il test sul corretto funzionamento dei dispositivi di bordo per la gestione degli allarmi relativi alle boccole ed ai cuscinetti (linea DNRA) tramite l’apposita funzionalità di prova singola “Test DNRA” (CAP.2.2 del MC); nel caso in cui il sistema non risulti efficiente procedere applicando le procedure previste dal MMNEAT ed effettuare visita esterna del rotabile prevista dalla manualistica;
- effettuare la verifica a monitor IDU assenza allarmi/preallarme Temperatura Boccole;
- in caso di riscontro di anomalie alle boccole applicare quanto previsto dalla normativa e dalla manualistica di bordo;
- in caso di assenza anomalie riprendere la marcia senza limitazioni.

#### **c) rilevamento dai sistemi di terra / M40 RTB allarme non selettivo per riscaldamento boccole**

A seguito ricezione dell’M40 RTB verificare l’assenza di “allarmi gravi” rilevati dal sistema di bordo riferiti ad anomalie al rodiggio/trasmissione moto, carrello e freno.

In caso di riscontro “allarme grave” o “pre-allarme temperatura boccole” procedere applicando le procedure previste dal MMNEAT ed effettuare visita esterna del rotabile prevista dalla manualistica oltre quanto relativo alla gestione dell’allarme grave in atto.

In caso di assenza di “allarme grave” o di “pre-allarme temperatura boccole”:

- eseguire il test sul corretto funzionamento dei dispositivi di bordo per la gestione degli allarmi relativi alle boccole ed ai cuscinetti (linea DNRA) tramite l’apposita funzionalità di prova singola “Test DNRA”

---

(CAP.2.2 del MC); nel caso in cui il sistema non risulti efficiente procedere applicando le procedure previste dal MMNEAT ed effettuare visita esterna del rotabile prevista dalla manualistica;

- effettuare la verifica a monitor IDU assenza allarmi/preallarme Temperatura Boccole;
- in caso di riscontro di anomalie alle boccole applicare quanto previsto dalla normativa e dalla manualistica di bordo;
- in caso assenza anomalie riprendere la marcia con le limitazioni previste dal MMNEAT.

### **3.20 Sovra Temperatura Riduttore**

Nel caso di accensione del pittogramma su IDU di “pre-allarme temperatura riduttore”, l’AdC deve limitare la velocità a 200 km/h finché è attiva la segnalazione. In caso di fermata del treno l’AdC può comunque applicare quanto previsto dalla manualistica per la ripresa della marcia.

Nel caso di accensione del pittogramma su IDU di “Allarme temperatura riduttore”, l’AdC deve fermare il veicolo e applicare quanto previsto dalla manualistica.

Nel caso di accensione della spia su banco di “Allarme asse bloccato” riscontrando su IDU l’intervento di una protezione termica di un riduttore, fare riferimento a quanto indicato al par. 3.17.

### **3.21 Segnalazione “Allarme Guasto Grave”**

La segnalazione, quando è attiva, è accesa a luce fissa e cumula differenti allarmi e/o guasti. La segnalazione richiede il riconoscimento “ACK” da parte dell’AdC entro 15 secondi. Dopo aver effettuato il riconoscimento l’AdC, verificati i messaggi presenti a IDU, effettuerà quanto previsto dalla manualistica per ciascuno di essi, rispettando le eventuali limitazioni di velocità.

Nel caso di mancato riconoscimento viene applicato il taglio trazione.

#### **3.21.1 Perdita DNRA**

Con segnalazione “Allarme Guasto Grave” attiva e messaggio IDU di funzione DNRA guasta, l’AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a 200 km/h.

#### **3.21.2 Freno e sistema antipattinante guasti**

Con segnalazione “Allarme Guasto Grave” abbinata al messaggio IDU “Freno e sistema antipattinante guasti”, dopo il riconoscimento l’AdC deve fermare il veicolo, isolare il carrello/distributore dell’elemento interessato, aggiornare i dati treno nel SSB e riprendere la marcia.

### **3.22 Avaria Sospensioni secondarie (pneumatica)**

Con segnalazione attiva di avaria, o isolamento della sospensione secondaria pneumatica, l’AdC dovrà limitare la velocità a 220 km/h e proseguire il servizio rispettando tale velocità massima.

---

### **3.23 Allarme Asse Frenato**

La spia sul BdM è accesa a luce fissa quando almeno un asse risulta frenato (pressione > 0,4 bar nei CF).

In caso di attivazione della segnalazione senza che il veicolo si trovi in condizione di frenatura, il macchinista dovrà arrestare il veicolo ed attuare le operazioni correttive necessarie indicate nella manualistica (allarme “Frenatura Indebita”).

### **3.24 Parking**

Il Parking è una particolare configurazione di funzionamento che permette di avere il treno abilitato (con entrambi i pantografi in presa e i servizi ausiliari alimentati) con il banco di manovra disabilitato. Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento

In caso di mancanza di tensione, trascorsa la temporizzazione prevista, si determina automaticamente l'abbassamento dei pantografi, l'apertura dell'interruttore di linea IR-IP e dopo ulteriore temporizzazione viene comandata la chiusura delle porte e la disinserzione delle batterie.

In caso di avaria ad un pantografo la funzione Parking rimane disponibile utilizzando l'altro pantografo.

Il Parking attivo è rilevabile dall'esterno dall'accensione di un'apposita segnalazione di colore rosso, posizionata sulla parte anteriore del veicolo (bordo esterno rosso del faro centrale). L'utilizzo del Parking (che presenta specificità rispetto agli altri veicoli Trenitalia che ne sono dotati) deve avvenire secondo le indicazioni del MC ed è da attuarsi secondo la normativa vigente.

La funzione Parking è disponibile anche in UM secondo le specifiche istruzioni dettagliate nella manualistica.

### **3.25 Caratteristiche particolari**

#### *3.25.1 Musetto Frontale*

Il veicolo ETR1000 è dotato di un musetto frontale apribile la cui apertura/chiusura è comandata da IDU. In caso di inefficienza del sistema di comando il musetto potrà essere movimentato:

- mediante comando elettropneumatico locale previa apertura dell'apposito sportello posto sulla fiancata destra del musetto
- mediante comando manuale locale utilizzando l'apposita chiave agendo sul sistema meccanico posto sotto la parte frontale del musetto,

Il musetto frontale della cabina abilitata senso marcia deve essere chiuso.

L'ETR 1000 è dotato della funzione di chiusura automatica del musetto per velocità superiori a 10 km/h.

Nel caso in cui le condizioni non permettano il bloccaggio nella posizione finita di musetto chiuso, il personale dovrà attenersi alle indicazioni riportate nella manualistica che prevedono:

- il blocco del musetto in posizione aperta
- riduzione della velocità massima del veicolo a 250 km/h.

---

### 3.25.2 Funzione “coupling mode” (aggancio assistito) e “sgancio automatico”

Il veicolo ETR1000 è dotato della Modalità Marcia Accoppiamento (“coupling mode”). Questa modalità, utilizzata su comando dell’AdC per realizzare in automatico l’accoppiamento tra due veicoli ETR100, comanda l’apertura del musetto frontale e il movimento del treno ad una velocità costante e ridotta durante la sequenza di accoppiamento dei due treni.

La modalità viene comandata dall’AdC attraverso il pulsante luminoso di accoppiamento ubicato nel pannello comandi sinistro del banco di manovra con le seguenti pre-condizioni:

- Cabina attiva (l’unità in movimento deve avere il banco abilitato nella direzione dell’unità stazionata)
- Master Controller in zero
- Treno fermo con IR/IP chiuso
- Direzione ‘Avanti’ impostata
- Consenso trazione attivo (assenza di interblocchi trazione)
- Freno impostato in modalità DEP e freno di stazionamento disinserito

In queste condizioni il TCMS comanda l’apertura del musetto frontale ed attiva il ‘Coupling mode’.

L’AdC, dopo verifica ad IDU dell’apertura del musetto frontale, garantito stazionamento e condizionamento dell’altra unità (musetto frontale aperto) e accertatosi delle condizioni che consentono il movimento del treno, può impostare il master controller in trazione ed il treno comanda una marcia automatica ad una velocità costante di 1 km/h.

Con l’attivazione del ‘coupling mode’ il TCMS comanda la lampada di accoppiamento in modalità lampeggiante per poi passare alla modalità a luce fissa quando viene rilevato l’accoppiamento elettrico e meccanico.

In caso di indisponibilità della funzione, l’AdC deve procedere all’accoppiamento manuale secondo quanto riportato nella manualistica.

In modalità UM il veicolo è inoltre dotato della funzionalità di “sgancio automatico”. L’AdC, dopo aver verificato con il PdA le condizioni che permettono il movimento delle unità una volta sganciate e l’applicazione del freno di parcheggio, abilita il banco di manovra con riconoscimento della configurazione UM e può procedere al disaccoppiamento utilizzando il selettore di disaccoppiamento posto nel pannello comandi sinistro del banco di manovra. Il disaccoppiamento può essere comandato localmente qualora la cabina abilitata sia intermedia alla composizione oppure in remoto qualora la cabina abilitata fosse una cabina estrema. Una volta distanziate le unità e verificate le condizioni che ne permettono la chiusura, l’AdC procede alla chiusura del musetto frontale delle cabine precedentemente accoppiate.

In caso di indisponibilità della funzione, l’AdC deve provvedere al disaccoppiamento manuale secondo quanto indicato nella manualistica.

### 3.25.3 Funzione “rigenerazione” (towing mode)

Il veicolo ETR1000 è dotato della funzione di “rigenerazione”, che permette l’alimentazione degli ausiliari e dunque di tutti i carichi del treno anche in caso di assenza di alimentazione AT. Tale funzione si attiva

---

automaticamente in caso di apertura IR/IP con treno in corsa a velocità superiore a 50 km/h e si disattiva irreversibilmente appena la velocità scende al sotto di 35 km/h (“back up braking”).

La funzione di ‘rigenerazione’ si attiva con partenza del treno da fermo e per velocità superiori a 50 km/h esclusivamente con il condizionamento dell’ETR1000 come treno “soccorso” (“towing mode”).

Lo stato della funzione di ‘rigenerazione’ deve essere monitorato dal personale presente nella cabina abilitata del treno soccorso con la lettura dello stato dei convertitori ausiliari e dei caricabatterie, che rimarranno in funzione (colore bianco su IDU stato treno) anche con IR/IP aperto.

In caso di ‘rigenerazione’ non attiva, il treno soccorso è alimentato dalla sola tensione di batteria con le parzializzazioni/esclusione dei carichi previste in tale modalità.

## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

### **4.1 Registratore eventi di condotta**

Vedi paragrafo 2.1.

### **4.2 Sistema di Videosorveglianza**

Il veicolo è provvisto di sistema di videosorveglianza (CCTV). La postazione di controllo è nel locale capo treno. Nell’UM ogni sistema di videosorveglianza è indipendente e fornisce le immagini in ciascun veicolo.

## **5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE**

### **5.1 Trasferimenti**

Il veicolo in US e in UM può viaggiare nel rispetto della circolabilità concessa da RFI nei limiti di quanto previsto al § 1.2, al § 6 e salvo diversa prescrizione prevista nella Normativa/Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che effettua il traino.

### **5.2 Manovre**

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i Mezzi Leggeri. I veicoli non attivi possono essere movimentati alle condizioni indicate al punto 6.

Durante le manovre le porte di tutti gli elementi debbono essere obbligatoriamente chiuse in quanto con porta aperta il gradino mobile risulta fuori sagoma.

### **5.3 Circolazione in tempo di neve**

Si applicano le norme comuni.

## **5.4 Transazione alla frontiera**

Non applicabile

## **6 SOCCORSO**

Gli elementi DM1 e DM8, lato testata aerodinamica, sono dotati di accoppiatore automatico e di apposita maschera da montare nei casi in cui il soccorso sia effettuato con rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale. In caso di traino a seguito di richiesta di soccorso del veicolo, la percentuale di massa frenata dell'ETR 1000, riferita alla configurazione che consente l'attuazione del solo stadio di bassa pressione nei cilindri freno è pari (a vuoto con tutti i freni inseriti) al 105% corrispondente alla massa frenata riportata al punto 1.3.1 (477 t per l'US e 851 t per l'UM).

L'eventuale isolamento di uno o più elementi di veicolo comporta una riduzione della massa frenata i cui valori sono riportati nella seguente tabella:

| ELEMENTO                                                       | DM1 | TT2 | M3 | T4 | T5 | M6 | TT7 | DM8 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| Massa frenata con frenatura continua [t]                       | 97  | 90  | 88 | 84 | 84 | 94 | 93  | 98  |
| Massa frenata con frenatura continua [t] – Bassa pressione (*) | 55  | 70  | 55 | 63 | 63 | 49 | 67  | 55  |

(\*) da utilizzare nel caso in cui il veicolo trainato non sia alimentato elettricamente (batterie aperte), con conseguente attuazione del solo stadio di bassa pressione ai Cilindri Freno

Per il recupero degli ETR1000 deve essere assicurata:

- a) l'alimentazione della condotta principale ad una pressione non inferiore a 7.5 bar;
- b) l'alimentazione del circuito batterie;
- c) il presenziamento dell'ETR1000 con agente di condotta per il controllo del corretto funzionamento del freno di stazionamento e, in caso di recupero a seguito di richiesta di soccorso con presenza di viaggiatori a bordo, deve inoltre essere garantito il comando ed il controllo delle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori.

Le suddette condizioni, se non realizzate, impongono la disattivazione manuale del freno di stazionamento a molla sugli elementi portanti.

### **6.1 Condizionamento per il traino**

In caso di necessità di condizionare il veicolo ETR 1000 per il traino, l'AdC dovrà attenersi a quanto previsto nella Manualistica.

Per le operazioni di traino o recupero con veicolo disalimentato il personale deve accertarsi della chiusura e del bloccaggio delle porte e dei gradini mobili. Nel caso in cui tale verifica sia effettuata da personale della manutenzione questi informa l'AdC tramite comunicazione scritta.

In caso di soccorso al veicolo in una configurazione in cui non sia disponibile la segnalazione di indebito intervento del freno a molla ne deve essere assicurato l'isolamento ed il successivo sblocco.

## **6.2 Recupero dell’ETR 1000 (in US e in UM) con locomotive dotate di organi di aggancio tradizionali**

Per il soccorso dell’ETR 1000 deve essere utilizzata la maschera di recupero in dotazione al treno stesso<sup>(a)</sup>.

Nella tabella seguente sono riportati i gruppi di locomotive che possono prestare soccorso all’ETR 1000. Riguardo alle prestazioni (locomotive da impiegare) deve essere fatto riferimento alle DPC “Prestazioni”.

In particolari condizioni operative per il soccorso dell’ETR 1000 in UM possono essere richiesti provvedimenti particolari da parte delle Sale Operative.

| Gruppo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Traino <sup>(b)</sup>   | Spinta <sup>(b)</sup>   | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Velocità max.<br>[km/h] | Velocità max.<br>[km/h] |      |
| G 2000                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                     | 50                      | (a)  |
| D 145                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                     | 50                      |      |
| D 146                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                     | 50                      | (c)  |
| D 445                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                     | 50                      | (d)  |
| D 445                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                      | -                       |      |
| E 402 B                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160                     | 50                      |      |
| E 403                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160                     | 50                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |      |
| (a) è ammesso il soccorso utilizzando la maschera in dotazione alla G 2000, già montata sul gancio di trazione, solo in linea con velocità max 100 km/h e fino a binario idoneo della località di servizio individuata per l’effettuazione del trasbordo dei viaggiatori. |                         |                         |      |
| (b) Salvo diversa prescrizione prevista nella Normativa/Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso                                                                                                                                         |                         |                         |      |
| (c) Senza AAS (Accoppiatore Automatico di Smistamento)                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |      |
| (d) Applicabile alle sole D 445 modificate per il soccorso sulle linee AV, la cui utilizzazione è disciplinata da apposita Prescrizione di RFI                                                                                                                            |                         |                         |      |

L’Agente di Condotta predisporrà gli organi di trazione e di aggancio e curerà l’esecuzione dell’accoppiamento tra locomotiva di soccorso e l’ETR 1000 nel rispetto di quanto riportato nella manualistica di bordo.

Il recupero dovrà avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che decelerazione limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sulla locomotiva che presta soccorso.

La frenatura elettrica o idrodinamica del mezzo che presta soccorso, se presente, deve essere esclusa; inoltre deve essere evitato, nei normali adeguamenti di velocità, l’utilizzo del freno moderabile del mezzo soccorritore.



---

L'AdC della locomotiva che presta soccorso deve essere messo a conoscenza, da parte dell'AdC dell'ETR 1000 soccorso, di eventuali limitazioni specifiche dell'ETR.

Terminata la fase di recupero, l'AdC richiederà sul libro di bordo la verifica agli organi di trazione dell'elemento DM interessato e della maschera di soccorso utilizzata.

L'AdC del mezzo soccorritore richiederà la verifica degli organi di trazione interessati nei modi d'uso.

### 6.3 Soccorso con altro treno ETR

#### 6.3.1 Condizioni generali

Devono essere rispettate le specifiche norme e disposizioni emanate (DEIF 34 r.v.) al riguardo nonché le indicazioni della manualistica di bordo.

Nella tabella sottostante sono riportati i treni ETR ammessi a soccorrere il veicolo ETR 1000.

| <b>ETR Soccorritore</b> | <b>Traino e spinta - Velocità max.<br/>[km/h] (1)</b> | <b>Note</b>            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| ETR1000                 | 180 km/h                                              | -                      |
| ETR500/ ETR600/ETR 610  | 160 km/h                                              | Prescrizione (2) e (3) |

- (1) Salvo diversa prescrizione prevista nella normativa / DPC del rotabile che presta soccorso
- (2) Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici
- (3) Sul complesso che presta soccorso dovrà essere esclusa la frenatura elettrica, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione sia in decelerazione.

In caso di ETR1000 soccorso o soccorritore, vedi paragrafo “Soccorso con treno a seguito “ di cui alla DEIF 34 r.v. , ai fini delle prestazioni dovrà essere considerato quanto riportato nella seguente tabella:

| <b>ETR soccorritore</b> | <b>ETR soccorso</b> |                   |                 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                         | ETR 1000 (*)        | ETR 500           | ETR 600/610 (*) |
| ETR1000 (*)             | 25 ‰                | 22‰               | 28 ‰            |
| ETR500                  | 19 ‰                | Vedi DEIF 34 r.v. |                 |
| ETR500 (- 1 AZ)         | 14 ‰                |                   |                 |
| ETR 600/610 (*)         | 14 ‰                |                   |                 |

(\*) solo US

Per la procedura di accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e il veicolo ETR 1000 l'AdC dovrà attenersi a quanto previsto nel Manuale di Condotta.

**6.3.2**    *Procedura di soccorso reciproco tra i due veicoli dell'UM multipla in caso di avaria del comando multiplo*

Per passare dalla configurazione di comando multiplo alla configurazione di treno soccorritore / soccorso occorre, dopo la fermata e dopo aver applicato quanto previsto al paragrafo 3.14, l'AdC deve attenersi a quanto riportato nella manualistica che indica le modalità con le quali garantire l'immobilizzazione di entrambi i veicoli facendosi coadiuvare dal PdA.

Al fine della applicazione del freno di stazionamento l'AdC deve verificarne l'effettiva inserzione tramite gli appositi indicatori esterni di entrambi i veicoli in quanto l'indicazione sui banchi di manovra in questa condizione è da considerarsi inefficiente.

Nel caso in cui le procedure di depannage non andassero a buon fine l'AdC procederà alla richiesta di soccorso, specificando quanto necessario e garantendo l'immobilizzazione.

**6.4    Modalità per il trasbordo viaggiatori**

Ogni ETR 1000 è dotato di scalette destinate, in caso di necessità, a facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori su altro treno.

Inoltre i veicoli ETR1000 sono dotati di:

- 2 porte di salita (una per fiancata) per le casse DM1 / DM8;
- 4 porte di salita (2 per fiancata) per le casse TT2, T4, T5, M6, TT7;
- 2 porte di salita (una per fiancata) per la cassa bar bistrot M3

e sono utilizzabili come normali uscite di emergenza per l'evacuazione.

La porta PRM presente sulla cassa M3 non è considerata come uscita di emergenza ai fini dell'evacuazione.

## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SESIQSSL:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta treni, Accompagnamento treni e Formazione treni. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

## **ALLEGATO A – “PROVA DEL FRENO MANUALE”**

### **1. Introduzione**

La procedura fa riferimento alle prove indicate nella MMIEFCA all’art. 15.

Le prove sono suddivise secondo la modalità di frenatura:

- Freno diretto - DEP
- Freno indiretto - IEP/IP

La selezione della specifica modalità di frenatura si attua secondo quanto indicato nel Manuale di Uso e Condotta.

Il freno a molla deve essere inserito prima dell’inizio della prova.

Di seguito si descrive la procedura di prova del freno manuale da eseguirsi sull’ ETR1000.

### **2. Prova completa (o tipo A)**

Dopo aver inserito il freno a molla:

- a. Smaltire eventuale presenza di sovraccarico in Condotta Generale.
- b. L’holding brake deve essere disinserito prima dell’inizio della prova.
- c. La manovra di isolamento della CG dopo la frenatura di servizio viene eseguita tramite selettore PROVA FRENO posto nel quadro di cabina - posizione “ISOLAMENTO” -
- d. L’ordine sfrenate dovrà essere dato azionando, nella cabina di coda, il medesimo selettore ponendolo in posizione “SCARICO CG”. Quindi occorre verificare, tramite manometro a banco, che la pressione in CG sia inferiore a 1 bar, interrompere lo scarico della CG sull’elemento di coda posizionando lo stesso selettore in posizione “0” e verificare, tramite manometro di banco sull’elemento di testa, che non vi sia rialimentazione della CG.

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                                                                               | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se la condotta generale è scarica, ricaricarla a 5 bar portando il manipolatore del freno indiretto in posizione di marcia.<br><br>Portare la leva di trazione frenatura in posizione di coasting. | Se la condotta generale è scarica, ricaricarla a 5 bar portando il manipolatore del freno indiretto in posizione di marcia (se il banco è appena stato abilitato o il manipolatore è in frenatura di emergenza prima bisogna posizionare il manipolatore in massima frenatura di servizio e poi portarlo in posizione di marcia).<br><br>Portare la leva di trazione frenatura in posizione di coasting. |
| Verificare sul manometro di banco che la                                                                                                                                                           | Verificare sul manometro di banco che la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pressione in CG sia a 5 bar.                                                                                                                                                                            | pressione in CG sia a 5 bar.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verificare tramite lampada asse frenato che tutti gli assi siano sfrenati. In caso di presenza di assi frenati, dopo aver abilitato il freno IEP, comandare il sovraccarico e attendere lo smaltimento. | Verificare tramite lampada asse frenato che tutti gli assi siano sfrenati. In caso di presenza di assi frenati, comandare il sovraccarico e attendere lo smaltimento (nella modalità IP è invece necessario azionare le valvole di scarico del distributore degli elementi interessati) |

Intercettazione della Condotta Generale:

| <b>FRENO DIRETTO</b> | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON APPLICABILE      | Tramite selettore PROVA FRENO posto nel quadro di cabina, comandare l'isolamento del rubinetto del freno della cabina abilitata.<br>Verificare l'isolamento spostando il manipolatore DBV in posizione massima di frenatura e verificare che la pressione della CG non vari. |

Controllo e carica completa della Condotta Generale e tenuta della stessa:

| <b>FRENO DIRETTO</b> | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON APPLICABILE      | Controllare la carica completa delle capacità del freno e la tenuta della CG per mezzo dell'indicazione di pressione in CG fornita dal manometro di banco. |

Attivazione della frenatura in modo da realizzare nei Cilindri freno una pressione di circa 1,2 bar:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comandare una frenatura di servizio portando la leva di trazione e frenatura in posizione di frenatura massima di servizio.<br><br>Verificare a manometro di banco la pressione ai cilindri freno del primo carrello. | Abilitare il rubinetto del freno spostando il selettore PROVA FRENO posto nel quadro di cabina in posizione centrale di riposo (“0”) e<br>comandare una frenatura di servizio portando il manipolatore di frenatura in posizione idonea per la prova (posizione 4)<br><br>Tramite selettore posto nel quadro di cabina, comandare l'isolamento del rubinetto del freno ponendo il selettore PROVA FRENO in posizione ISOLAMENTO<br><br>Verificare a manometro di banco la pressione ai cilindri freno del primo carrello. |

Verifica della Frenatura:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificare su tutti gli elementi che gli indicatori di frenatura esterni abbiano le finestrelle rosse (a meno di eventuali elementi già isolati),<br>e<br>Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno siano superiori a 1,3 bar sugli elementi motore e 1,8 bar sugli elementi portanti. | Verificare su tutti gli elementi che gli indicatori di frenatura esterni abbiano le finestrelle rosse (a meno di eventuali elementi già isolati),<br>e<br>Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno siano non inferiori ai seguenti valori:<br>elementi motore : 0,9 bar<br>elementi portanti : 0,8 bar |
| Nel caso in cui la verifica delle pressioni ai CF non abbia esito positivo, il freno diretto dell'elemento interessato deve essere escluso.                                                                                                                                                                                                        | Nel caso in cui la verifica delle pressioni ai CF non abbia esito positivo, l'elemento interessato deve essere considerato isolato ai fini del solo calcolo della percentuale di massa frenata.                                                                                                                                                                     |

Ricarica della condotta Generale alla pressione nominale di 5 bar:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                               | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riportare la leva di trazione e frenatura in posizione di coasting | L'ordine sfrenate dovrà essere dato azionando, nella cabina di coda, il selettore PROVA FRENO ponendolo in posizione “SCARICO CG”. Quindi occorre verificare, tramite manometro a banco, che sull'elemento di testa la pressione in CG sia inferiore a 1 bar, interrompere lo scarico della CG sull'elemento di coda posizionando lo stesso selettore in posizione “0” e verificare, tramite manometro di banco sull'elemento di testa, che non vi sia rialimentazione della CG.<br><br>Riabilitare il rubinetto del freno della cabina di testa riportando il selettore PROVA FRENO in posizione “0”.<br>Riportare il manipolatore del freno in posizione di marcia ed attendere che la pressione in CG ritorni a 5 bar. |

Verifica della sfrenatura:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                                     | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificare su tutti gli elementi che gli indicatori di frenatura esterni siano disposti sul verde<br>e<br>verificare che la lampada di segnalazione assi | Verificare su tutti i veicoli che gli indicatori di frenatura esterni siano disposti sul verde<br>e<br>verificare che la lampada di segnalazione assi frenati si spenga. |

|                                                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| frenati si spenga.<br>In caso contrario fare riferimento a quanto previsto nella manualistica. | In caso contrario fare riferimento a quanto previsto nella manualistica. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### 3. Prova di continuità (o tipo D)

Dopo aver inserito il freno a molla:

| FRENO DIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                    | FRENO INDIRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si esegue la prova dal manipolatore trazione/frenatura con verifica pressione aria nei CF dell'ultimo elemento (maggiore di 1,2 bar in frenatura, minore di 0,2 bar in sfrenatura).<br>Tale verifica può essere effettuata dall'AdC anche dal monitor strumenti. | Effettuare le operazioni previste nella prova tipo A, fino alla verifica della frenatura, che si limita al controllo del manometro CF del solo elemento di coda.<br><br>Isolare il freno sul banco abilitato attraverso opportuno selettore su quadro di cabina.<br><br>Nella cabina di coda azionare il selettore “PROVA FRENO”, posto nel quadro cabina, in posizione “SCARICO CG”.<br><br>Verificare, tramite manometro a banco sull'elemento di testa che la pressione in CG sia inferiore a 3 bar.<br><br>Interrompere lo scarico della CG sull'elemento di coda posizionando il selettore “PROVA FRENO”, posto nel quadro cabina, in posizione “0”.<br>Verificare, tramite manometro di banco dell'elemento di testa, che non vi sia rialimentazione della CG.<br><br>Abilitare il freno sul banco abilitato (riportando il selettore PROVA FRENO in posizione di riposo “0”) e riportare il manipolatore del freno in posizione di marcia: la condotta generale si ricarica a 5 bar.<br>Verificare la sfrenatura tramite manometro a banco dell'elemento di coda. |

### 4. Prova del sistema antipattinante

| FRENO DIRETTO                                                                                                                                                         | FRENO INDIRETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La prova del sistema antipattinante dell'ETR 1000, secondo quanto previsto dal MMIEFCA art. 15 comma 2, può essere effettuata anche dal personale della manutenzione. |                 |



## **ALLEGATO B – “PROVA DEL FRENO ASSISTITA”**

Il freno a molla deve essere inserito prima dell’inizio di ogni prova.

### **1. Prova di tenuta seguita da Prova A/D (di tipo A)**

Dopo aver inserito il freno a molla eseguire la “Prova singola di Tenuta” e la “Prova A/D” secondo le modalità indicate nel Manuale di Condotta.

### **2. Prova di Continuità seguita da controllo di frenatura e sfrenatura dell’ultimo veicolo mediante IDU**

Dopo aver inserito il freno a molla eseguire la “Prova di Continuità” secondo il seguente processo:

- sul monitor IDU entrare nella pagina MENU PRINCIPALE e selezionare “Prova Freno”;
- nella pagina “Panoramica Prove Freno” selezionare “Prove Singole”;
- nella pagina “Elenco Prove Freno” selezionare “Prova di Continuità”;
- nella pagina “Prova di Continuità della CG” vengono elencate le precondizioni necessarie per svolgere la prova; se esse sono tutte soddisfatte si abilita il pulsante “Avanti” la cui attivazione fa passare alla pagina “Start” della prova;
- nella pagina “Start” viene chiesto: “Premere il pulsante di riconoscimento PER ACCETTARE GLI ISOLAMENTI ed iniziare la prova”;
- per avviare la prova di continuità premere il tasto “hard key” di riconoscimento “ **E ↵** ”
- compare la schermata: “Prova di Continuità in corso” ;
- al termine del test si dovrà confermare l’esito con il tasto “hard key” ;

Se l’esito a monitor IDU è **Passed** la prova di continuità si considera correttamente superata.

Con la C.G. a 5 bar e freno a molla inserito procedere alla verifica della frenatura e sfrenatura dell’ultimo veicolo come di seguito indicato.

Le prove sono suddivise secondo la modalità di frenatura:

- Freno diretto - DEP
- Freno indiretto - IEP/IP

La selezione della specifica modalità di frenatura si attua secondo quanto indicato nel Manuale di Condotta.

L'holding brake deve essere disinserito prima dell'inizio della prova.

Attivazione della frenatura in modo da realizzare nei Cilindri Freno una pressione di circa 1,2 bar:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                        | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comandare una frenatura di servizio portando la leva di trazione e frenatura in posizione di frenatura massima di servizio. | Comandare una frenatura di servizio portando il manipolatore di frenatura in posizione idonea per la prova (posizione 4) |

Verifica della Frenatura:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                                 | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno dell'ultimo veicolo siano superiori a 1,3 bar. | Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno dell'ultimo veicolo siano non inferiori a 0,9 bar. |

Sfrenatura:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                               | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Riportare la leva di trazione e frenatura in posizione di coasting | Riportare il manipolatore del freno in posizione di marcia. |

Verifica della sfrenatura:

| <b>FRENO DIRETTO</b>                                                                                                                               | <b>FRENO INDIRETTO</b>                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno dell'ultimo veicolo siano minori di 0,2 bar. | Verificare a monitor di cabina, sulla pagina diagnostica relativa, che le pressioni ai cilindri freno dell'ultimo veicolo siano minori di 0,2 bar. |

**ALLEGATO C – CONDIZIONI APPLICATIVE DPC PER ETR1000-V300ZEFIRO T.25**

| <b>Paragrafo DPC<br/>§</b>                   | <b>Condizione applicativa DPC – <u>ETR1000-V300ZEFIRO T.25</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 –<br>Circolabilità -<br>Velocità massima | La velocità massima per le corse prova viene definita in base agli obiettivi della prova condivisi nel corso del briefing che si svolge prima dell'avvio di ogni sessione di prova (si faccia riferimento alla Procedura Generale di Prova).                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2 – Cabina di<br>guida                     | Per la gestione degli scenari di prova è installato un sistema di comunicazione citofonico digitale che collega la postazione del CPVIS e del Laboratorio di prova (collocato nell'elemento T4) con le cabine di guida. All'inizio di ogni corsa viene verificato il funzionamento del citofono. Per le procedure da attuare in caso di indisponibilità della linea interfonica si rimanda a quanto specificato in Procedura Generale di Prova della Testing Authority. |
| 3.14 Comando<br>Multiplo                     | Le prove si eseguono in singola composizione. Non sono previste attività di prova con utilizzo del comando multiplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |